Bài kiểm tra Năng lực tư duy

Lớp 5

Cấu trúc

Nội dung	Loại câu hỏi	Điểm
Kiến thức cơ bản (20 câu)	Trắc nghiệm	/ 40 điểm
Tư duy toán học 10 câu)		/ 60 điểm
• Tư duy cơ bản (7 câu)	Trả lời ngắn	
• Tư duy phản biện (2 câu) • Tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề (1 câu)	Trả lời dài	

Chú ý

- Bài kiểm tra diễn ra trong 70 phút.
- Với phần kiến thức cơ bản, điền số từ 1- 5 vào ( ) tương ứng với đáp án thích hợp.
- Với phần tư duy toán học, viết lời giải vào chỗ trống đã cho

Ngày kiểm tra

Thời gian làm bài

Thời gian kết thúc

Trường Lớp

Tên

CMS EDU

Đánh giá Phân loại Năng lực Toán học

Đánh giá Phân loại là gì?

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch học tập, bản đánh giá này được thiết kế để đánh giá sự sẵn sàng của học sinh trước khi bắt đầu học. Dựa vào những kết quả này, chúng ta có thể hiểu được đặc điểm học tập của từng trẻ, lựa chọn chương trình phù hợp và sử dụng chiến lược giảng dạy hiệu quả nhất để trẻ thành công.

Thông tin chung của học sinh

Điền vào các thông tin bắt buộc dưới đây

Họ tên	(Nam/ Nữ)	Ngày	
		Số điện thoại	
Trung tâm	Lớp	Số điện thoại Cha(Mẹ)	
Địa chỉ			
Thông tin các Khóa học về Toán và Kĩ năng /Năng khiếu mà học sinh đang theo học	Trung tâm Toán học hiện đang theo học		
	Trung tâm Kĩ năng/ Năng khiếu khác		

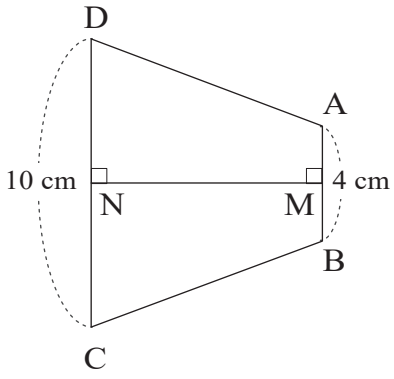
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

※ **Hình thức trắc nghiệm câu 1~20 (Thang điểm: 2 điểm/ câu)**

01 Để làm mỗi chiếc bánh quy thì cần đến 0,3 kg bột mì. Vậy để làm 18 chiếc bánh quy thì cần bao nhiêu kg bột mì?

① 2,1 kg ② 3,4 kg ③ 4,2 kg ④ 5,4 kg ⑤ 6,8 kg

02 Hình tứ giác dưới đây có diện tích là 49 cm^2. Đoạn thẳng MN có độ dài bao nhiêu cm?



① 7 cm ② 9 cm ③ 11 cm ④ 12 cm ⑤ 14 cm

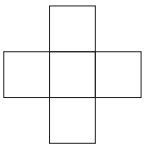
03 Lan uống $\frac{3}{7}$ lít sữa, Hoa uống $\frac{4}{9}$ lít sữa. Cả hai bạn đã uống bao nhiêu lít sữa?

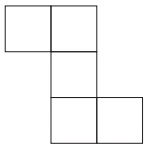
① $\frac{33}{49}$ lít ② $\frac{13}{24}$ lít ③ $\frac{16}{21}$ lít ④ $\frac{53}{63}$ lít ⑤ $\frac{55}{63}$ lít

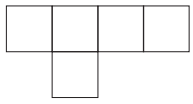
04 Có một chiếc xe ô tô đi được 81 km trong một giờ. Cùng tốc độ này nếu chiếc xe đó đi trong 1 giờ 40 phút thì đi được bao nhiêu km?

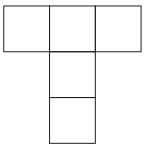
① 109 km ② 112 km ③ 123 km ④ 135 km ⑤ 142 km

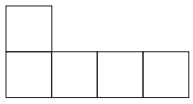
05 Trong các hình Pentomino dưới đây, hình nào vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng?

① 

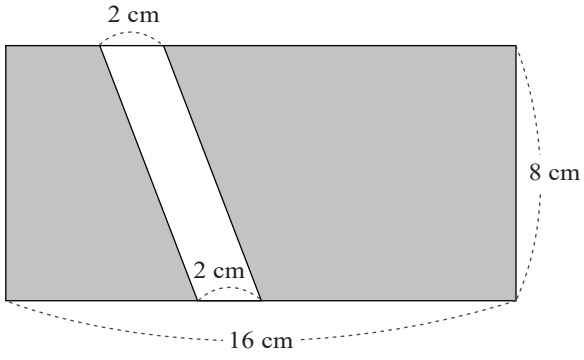
② 

③ 

④ 

⑤ 

06 Phần tô đậm ở hình dưới có diện tích là bao nhiêu cm^2?



① 96 cm^2 ② 112 cm^2 ③ 120 cm^2 ④ 124 cm^2 ⑤ 128 cm^2

07 Ba quả táo có khối lượng bằng nhau và tổng khối lượng của ba quả táo là $2\frac{4}{5}$ kg. Có chín quả táo khác mà mỗi quả có cùng khối lượng với các quả táo ở trên được đựng vào trong một chiếc khay. Khối lượng của khay và chín quả táo là $9\frac{3}{4}$ kg. Hỏi khối lượng của riêng khay táo, khi không có táo bên trong là bao nhiêu kg?

① $\frac{3}{5}$ kg ② $\frac{19}{20}$ kg ③ $1\frac{7}{20}$ kg ④ $1\frac{7}{10}$ kg ⑤ $1\frac{19}{20}$ kg

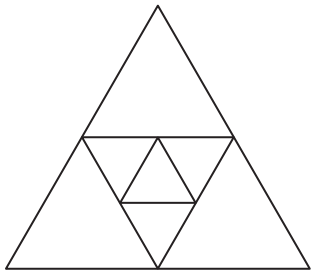
08 Hình nào dưới đây không phải là hình có trục đối xứng?

① D ② S ③ T ④ A ⑤ E

09 Nhà Lan có một mảnh vườn hình chữ nhật với kích thước các cạnh là 1,7 m và 2,34 m. Hỏi mảnh vườn có diện tích là bao nhiêu m^2?

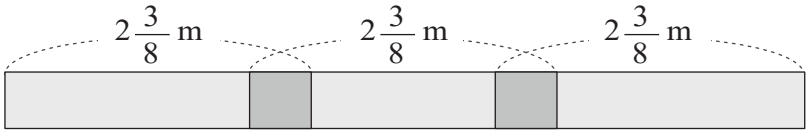
① 2,51 m^2 ② 3,978 m^2 ③ 5,02 m^2 ④ 39,78 m^2 ⑤ 50,2 m^2

10 Một tam giác đều có diện tích là 704 cm^2. Nối liên tục các trung điểm của các cạnh tam giác với nhau để tạo ra được các tam giác mới ở bên trong như minh họa sau đây. Hỏi tam giác nhỏ nhất trong hình dưới có diện tích là bao nhiêu cm^2?



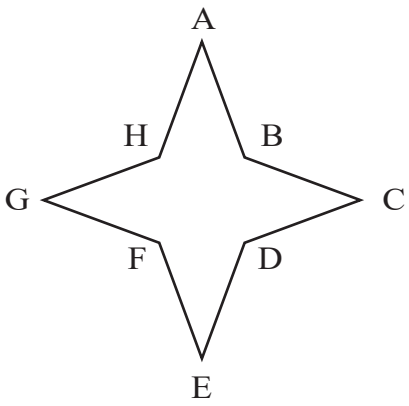
① 16 cm^2 ② 22 cm^2 ③ 24 cm^2 ④ 36 cm^2 ⑤ 44 cm^2

11 Ba đoạn băng dính có chiều dài là $2\frac{3}{8}$ m được dính đè lên nhau một đoạn giống nhau như hình dưới. Sau khi dính đè lên thì tổng chiều dài của đoạn băng dính mới là $5\frac{37}{40}$ m. Hỏi đoạn dán đè lên nhau dài bao nhiêu m?



① $\frac{5}{6}$ m ② $\frac{3}{4}$ m ③ $\frac{3}{5}$ m ④ $\frac{1}{4}$ m ⑤ $\frac{1}{5}$ m

12 Hình dưới là hình đối xứng tâm, hỏi cạnh đối xứng với cạnh CD là cạnh nào?



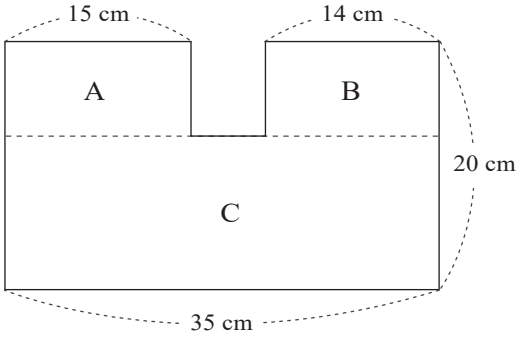
① cạnh CB ② cạnh BA ③ cạnh AH
④ cạnh GH ⑤ cạnh GF

13 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có thể điền vào ô □ để thỏa mãn điều kiện dưới đây?

$$1\frac{3}{7} \times 3\frac{1}{5} < \square < 2\frac{1}{3} \times 3\frac{3}{4}$$

① 3 số ② 4 số ③ 5 số ④ 6 số ⑤ 7 số

14 Hình dưới đây có diện tích là 646 cm^2. Hỏi tổng diện tích của hình A và B bằng bao nhiêu cm^2?

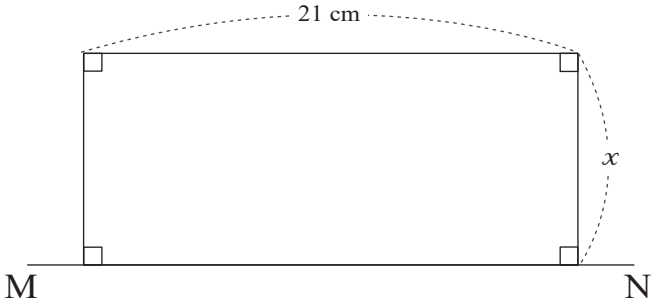


① 106 cm^2 ② 126 cm^2 ③ 135 cm^2 ④ 230 cm^2 ⑤ 261 cm^2

15 Khối lượng của một chiếc xô đựng đầy nước là $1\frac{1}{6}$ kg. Mai đổ một nửa lượng nước trong xô đi và cân lại chiếc xô thì thấy khối lượng còn lại là $\frac{3}{4}$ kg. Hỏi khối lượng của chiếc xô khi không có nước là bao nhiêu kg?

① $\frac{1}{4}$ kg ② $\frac{1}{3}$ kg ③ $\frac{5}{12}$ kg ④ $\frac{7}{12}$ kg ⑤ $\frac{10}{12}$ kg

16 Sử dụng hình dưới để tạo một hình mới nhận MN là trục đối xứng. Hình mới này có diện tích là 294 cm^2. Hỏi x có giá trị bao nhiêu cm?



① 14 cm ② 9 cm ③ 7 cm ④ 6 cm ⑤ 4 cm

17 Có bao nhiêu phân số bằng với phân số $\frac{6}{7}$ mà có tổng của tử số và mẫu số lớn hơn 20 nhưng nhỏ hơn 80?

① 2 phân số ② 3 phân số ③ 5 phân số
④ 6 phân số ⑤ 8 phân số

18 Ở một xí nghiệp may, trung bình cứ may 12 bộ quần áo thì phải dùng 45m vải. Hỏi xí nghiệp muốn may 38 bộ quần áo thì phải dùng đến bao nhiêu mét vải?

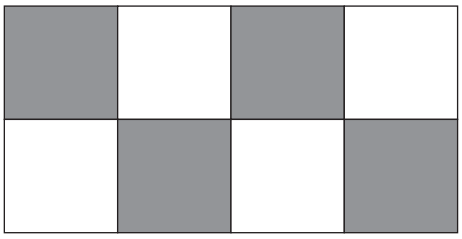
① 135 m ② 144,4 m ③ 140,6 m ④ 142,5 m ⑤ 139,5 m

19 Trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65,4. Số trừ lớn hơn hiệu là 4,3. Tìm số bị trừ, số trừ của phép trừ đó?

① 32,7 và 18,5 ② 32,7 và 14,2 ③ 18,5 và 14,2

④ 32,7 và 14,5 ⑤ 18,5 và 14,7

20 Chọn phân số và số phần trăm thể hiện phần được tô màu trong hình dưới đây.

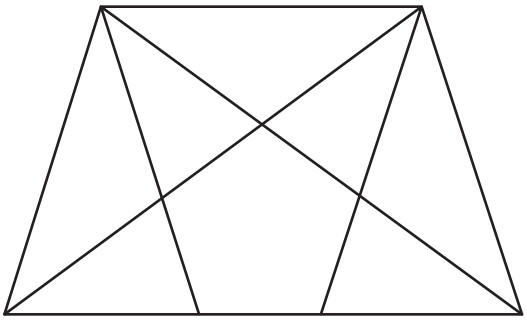


① $\frac{1}{4}$, 25% ② $\frac{1}{4}$, 40% ③ $\frac{1}{4}$, 50% ④ $\frac{1}{2}$, 25% ⑤ $\frac{1}{2}$, 50%

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TƯ DUY TOÁN HỌC

※ Trả lời ngắn 1~7 (Điểm số: mỗi câu 5 điểm)

01 Hình dưới đây có tất cả bao nhiêu tam giác?



Trả lời: _____ hình

02 Một người mẹ có 5 người con trai. Khi được hỏi về tuổi của những người con, người mẹ đã trả lời như sau.

- An lớn hơn Bình 2 tuổi. Cường nhỏ hơn Bình 3 tuổi.
- Dũng là em của Cường.
- Tuổi của các con tôi lần lượt là 20 tuổi, 19 tuổi, 17 tuổi, 14 tuổi, 12 tuổi.

Hỏi Tuấn bao nhiêu tuổi?

Trả lời: _____ tuổi

03 Dựa vào thông tin trong bảng dưới đây, tính giá trị của biểu thức bên dưới.

[Ví dụ]

2★6 = 4	4★9 = 5	3★9 = 6
2▲6 = 6	6▲3 = 15	7▲4 = 24

7★(6▲5)

Trả lời: _____

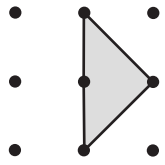
04 Khi thi đấu bóng đá, có hai hình thức thi đấu là thi đấu vòng bảng và đấu loại trực tiếp.
- Hình thức thi đấu vòng bảng là hình thức mà mỗi đội sẽ thi đấu lần lượt với tất cả các đội khác.
- Hình thức đấu loại trực tiếp là hình thức mà mỗi đội sau khi thi đấu với một đội khác nếu thua thì sẽ bị loại luôn không được thi đấu tiếp và đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi chỉ còn một đội chiến thắng cuối cùng.

Cho biết có 7 đội bóng thi đấu với nhau. Hỏi thi đấu theo hình thức vòng bảng hay thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp sẽ có tổng số trận đấu nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

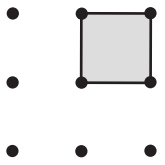
Trả lời: _____, _____ trận đấu

05 Có 9 chấm trong hình dưới đây cách đều nhau 1 cm theo chiều ngang và chiều dọc. Người ta đã vẽ một hình tam giác và một hình tứ giác, mỗi hình có diện tích 1 cm^2 như bên dưới. Tương tự như vậy, hãy vẽ 4 hình tam giác hoặc tứ giác có diện tích 2 cm^2. (Không tính các hình trùng khít lên nhau khi xoay hoặc lật)

[Ví dụ]



Hình tam giác
diện tích 1 cm^2

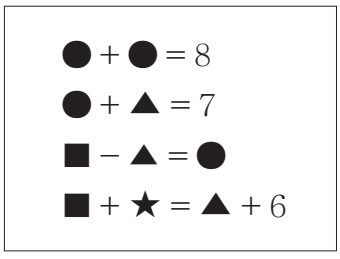


Hình tứ giác
diện tích 1 cm^2

① ② ③ ④



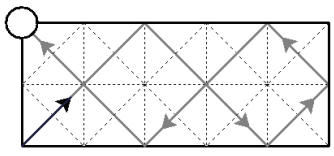
06 Trong các biểu thức dưới đây thì các biểu tượng giống nhau sẽ biểu diễn các số giống nhau. Hỏi biểu tượng ★ biểu diễn số bao nhiêu?



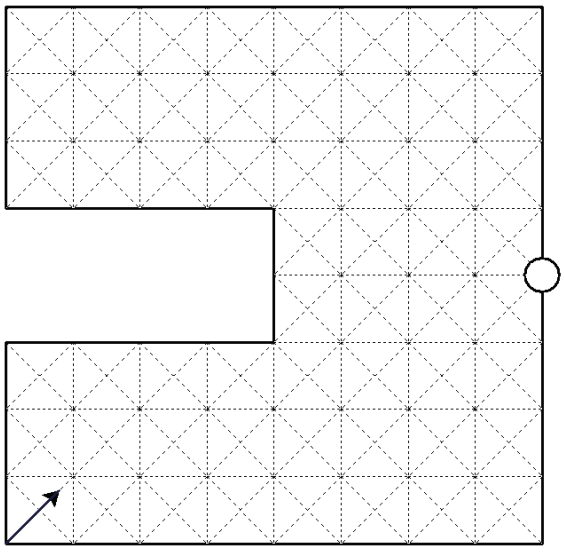
Trả lời: _____

07 Nếu quả bóng đập vào tường thì nó sẽ bật ra theo một góc 90° như hình trong [Ví dụ] bên dưới. Hỏi nếu quả bóng lăn theo hướng mũi tên như hình bên dưới thì sau khi đập vào tường bao nhiêu lần thì nó sẽ lăn vào lỗ hình tròn?

[Ví dụ]



Đập vào tường 5 lần thì lăn vào lỗ hình tròn



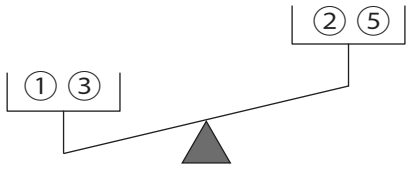
Trả lời: _____

※ **Trả lời dài câu 8 ~ 9 (Điểm số: mỗi câu 7 điểm)**

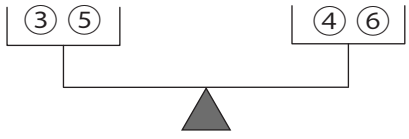
08 Sáu viên bi được đánh dấu từ ① đến ⑥ và thỏa mãn điều kiện bên dưới. Quan sát hình ảnh của những chiếc cân bên dưới, hỏi tích của các số thứ tự của ba viên bi nặng là bao nhiêu?

[Điều kiện]

- Các cặp ① và ②, ③ và ④, ⑤ và ⑥ đều có một viên bi nhẹ và một viên bi nặng.
- Các viên bi nặng có khối lượng bằng nhau và các viên bi nhẹ cũng có khối lượng bằng nhau.



(A)

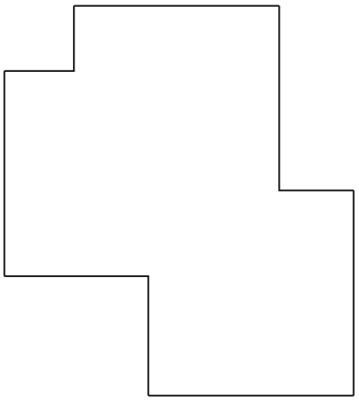


(B)

Quá trình giải quyết vấn đề:

Trả lời:

09 Hình dưới đây là kết quả của việc ba hình vuông có cạnh 10 cm được xếp chồng lên nhau. Biết rằng phần xếp chồng của cả ba hình vuông là một hình chữ nhật có chiều rộng 1 cm và chiều dài là 3 cm. Vẽ một hình tứ giác có 4 góc vuông bao trọn cả ba hình vuông trên. Tính chu vi nhỏ nhất của hình vừa vẽ.

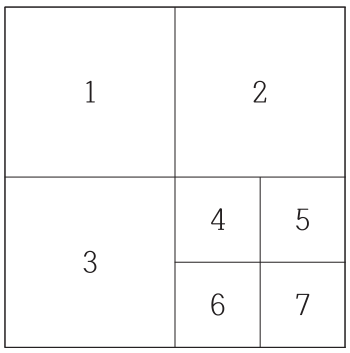


Quá trình giải quyết vấn đề:

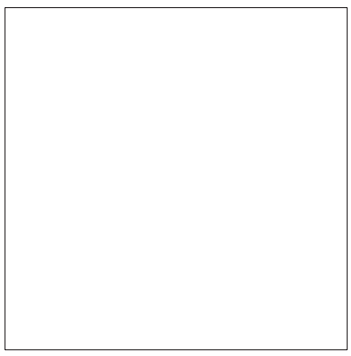
Trả lời:

※ Câu hỏi giải quyết vấn đề sáng tạo (11 điểm)

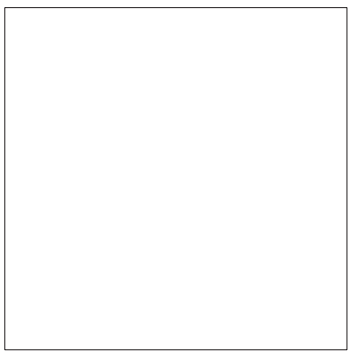
10 Nếu chia hình vuông lớn thành 7 hình vuông nhỏ ta thu được kết quả như dưới đây.



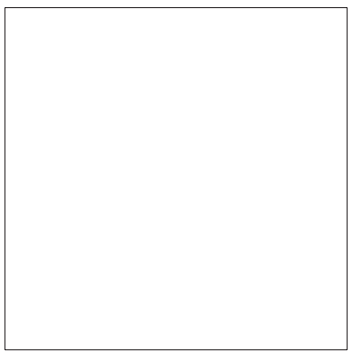
Tương tự như vậy, hãy chia hình vuông lớn dưới đây thành các hình vuông nhỏ theo số lượng được yêu cầu.



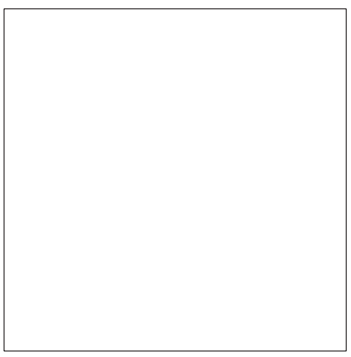
(6 hình vuông)



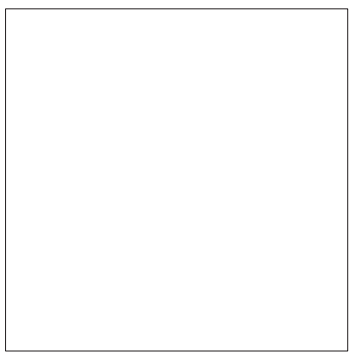
(8 hình vuông)



(10 hình vuông)



(11 hình vuông)



(12 hình vuông)



Copyright © CMS Edu Co., Ltd. All rights reserved.
www.cmsedu.co.kr

This test contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this test may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.